Spielberg

Centraliser les données, orchestrer les usages IA

Mouhamed Cisse

Soutenance de stage – IA et Data Engineering

Prodigious France | Publicis Groupe | 11 mai – 17 juillet 2026

Tuteur entreprise : Rony Leborgne

Encadrante académique : Juhyun Park

Prodigious France

- Entité de production et d'exécution créative de Publicis Groupe
- Création, production, post-production, digital et opérations

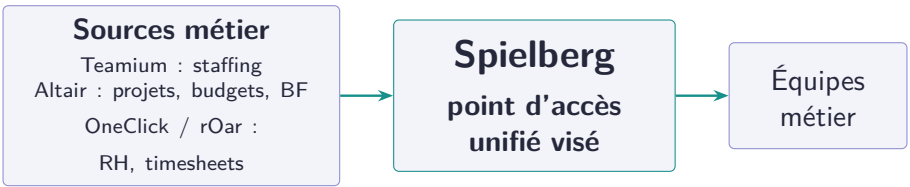
Mon stage

- Département Développement, pôle Digital
- Poste : *Assistant Lead Automation*
- Travail transversal avec les équipes staffing, finance, RH, IT et sécurité

Un projet au croisement des besoins métier, de la donnée et du développement logiciel.

Contexte et problématique

Les données opérationnelles sont réparties entre plusieurs outils



Recherche manuelle | Ressaisies | Visibilité fragmentée | Réconciliations difficiles

Objectif du stage

Faire évoluer le POC Spielberg vers une plateforme plus exploitable

01

Structurer la donnée

JSON vers SQLite et API métier

02

Outiller les parcours

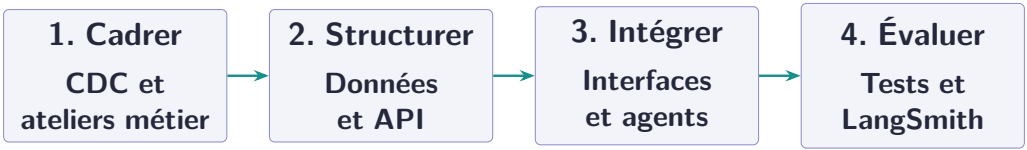
Création projet, BDC et Kissflow

03

Encadrer l'assistant

Workers, garde-fous et sorties structurées

Méthodologie



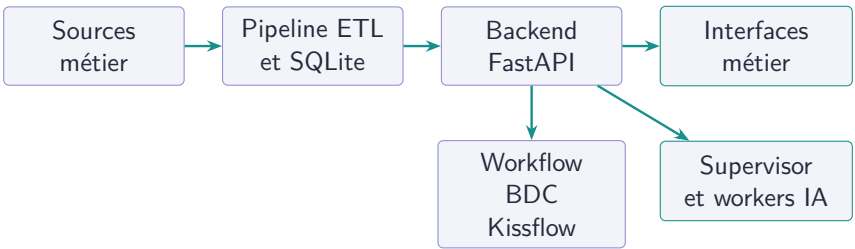
Ateliers métier réguliers $\rightarrow$ développement incrémental $\rightarrow$ tests des parcours

Séparer les décisions du LLM des validations et exécutions déterministes.

Contributions principales

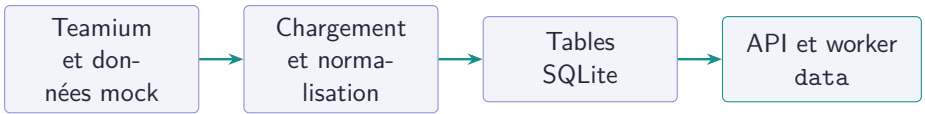
- Cadrage métier, contrat d'ingestion et préparation de la couche LLM
- Migration des données de démonstration JSON vers SQLite
- Backend FastAPI : schémas Pydantic, services et repositories
- Interfaces de création projet et de demande BDC ; intégration Kissflow
- Évolution de l'assistant jusqu'au Supervisor LangGraph, ajout du worker RAG

Architecture globale – périmètre Spielberg



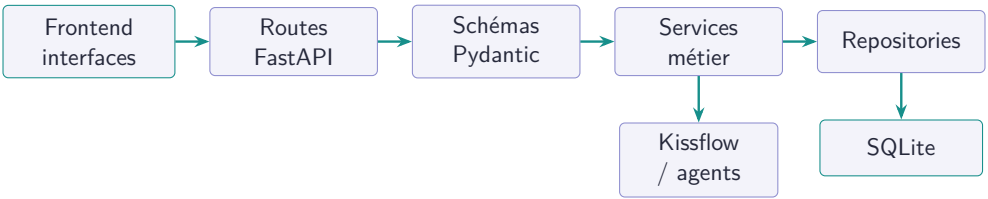
Architecture réalisée pendant le stage – schéma de synthèse du rapport.

Pipeline ETL – des mocks vers SQLite



Pipeline ETL des données Spielberg vers SQLite – schéma du rapport.

Backend FastAPI – responsabilités séparées



Architecture du backend FastAPI – schéma du rapport.

Workflow métier – demande BDC



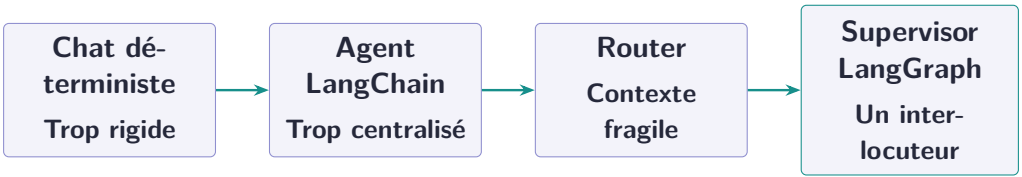
Workflow BDC – schéma du rapport.

Workflow métier – création de projet



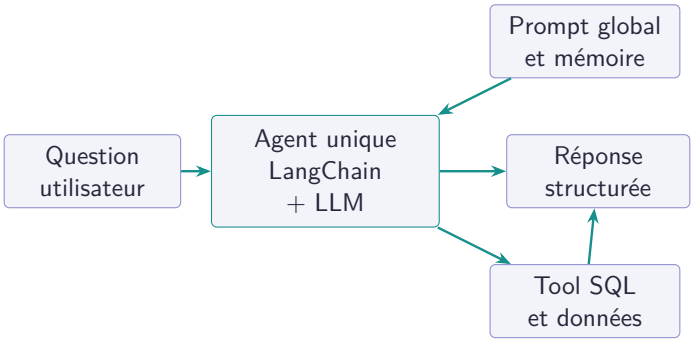
Création projet – wizard, validation, service métier et persistance SQLite.

Assistant – évolution de l'architecture



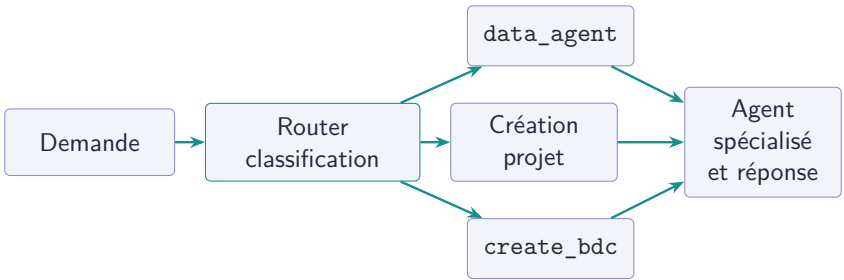
Le Supervisor garde le fil de la conversation ; les workers se spécialisent dans l'exécution.

Première étape agentique – agent unique



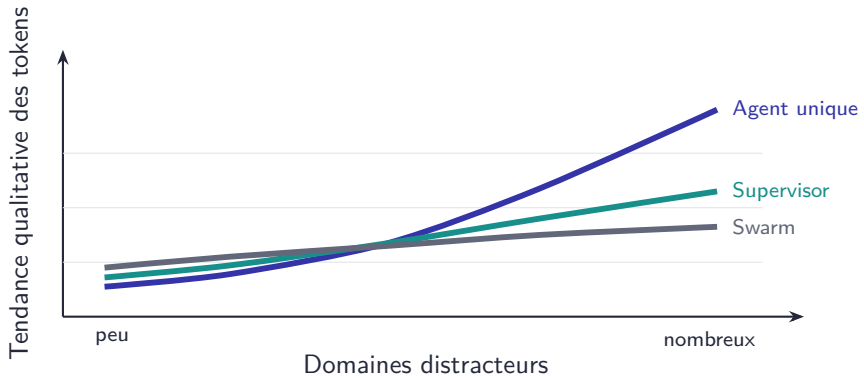
Architecture du premier agent unique Spielberg.

Première architecture multi-agent – Router



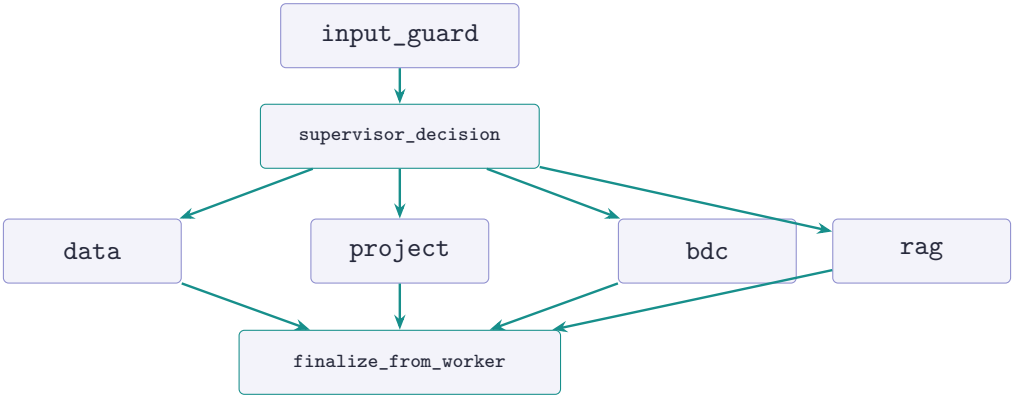
Architecture Router Spielberg : classification puis délégation.

Benchmark – coût en tokens selon l'architecture



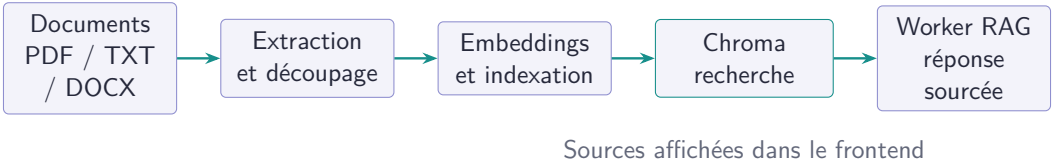
Comparaison du benchmark cité dans le rapport ; schéma qualitatif si la figure source est absente.

Architecture Supervisor – graphe LangGraph



Graphe LangGraph du Supervisor Spielberg – schéma du rapport.

Worker RAG – recherche documentaire sourcée



Pipeline RAG intégré au Supervisor – schéma du rapport.

Évaluation LangSmith – résultats

27 scénarios répétés deux fois | **54 exécutions**

54/54
succès techniques

48/54
score structurel
88,9 %

45/54
score textuel strict
83,3 %

22/22
sorties SQL avec table exploitable

0
erreur SQL interne observée

Validation technique du POC ; les scénarios ne constituent pas un échantillon d'usage en production.

Résultat clé – latence observée

3,01 s	4,53 s	10,56 s
latence médiane	latence moyenne	latence p95

Un maximum ponctuel de 71,52 s a été observé sur un scénario data complexe.

Discussion – acquis et limites

Acquis

- Socle data et backend mieux structurés
- Parcours métier traçables
- Architecture agentique modulaire
- Stabilité technique complète sur le jeu testé

Limites

- Reprise de contexte multi-tours à renforcer
- Latence élevée sur certains cas ponctuels
- Évaluation et droits du RAG à approfondir
- Mesures du POC non représentatives de la production

Le gain manuel estimé dans le rapport est indicatif, non chronométré auprès d'utilisateurs.

Perspectives

- **Fiabiliser** : compléter les tests multi-tours et persister les conversations
- **Améliorer le RAG** : recherche hybride, reranking, extraction PDF/OCR et évaluation des réponses
- **Renforcer la gouvernance** : droits d'accès, audit et sources documentaires autorisées
- **Industrialiser** : préparer Azure, une base PostgreSQL et la connexion aux sources réelles

Conclusion

Un assistant IA en entreprise ne se résume pas à un prompt.

Il repose sur des données structurées, des workflows contrôlés, des sorties exploitables et des garde-fous.

Merci pour votre attention

Questions